

# HU-05 - Implementación Backend Spring Boot con Estructura Base

---

## Descripción

Implementar el backend para el sistema de facturación utilizando la estructura base proporcionada, con:

- Patrón de diseño por capas (Controller-Service-Repository)
- Entidades JPA para gestión de productos y facturas
- API REST documentada con Swagger/OpenAPI

## Estructura del Proyecto

```
src
├── Controller/
│   ├── FacturaController.java
│   ├── ProductoController.java
│   └── ABaseController.java
├── DTO/
│   └── ApiResponseDto.java
├── Entity/
│   ├── Factura.java
│   ├── ItemFactura.java
│   ├── Producto.java
│   └── ABaseEntity.java
├── IRepository/
│   └── IBaseRepository.java
├── IService/
│   └── IBaseService.java
├── Service/
│   ├── FacturaService.java
│   ├── ProductoService.java
│   └── ABaseService.java
└── AppMovilG1ParcialApplication.java
```

## Endpoints Clave

### Productos

- **GET** /api/productos → Lista todos los productos
- **GET** /api/productos/{id} → Obtiene producto por ID
- **POST** /api/productos → Crea nuevo producto

```
// Ejemplo Request POST
{
  "nombre": "Laptop",
  "precio": 1200.5,
  "categoria": "Tecnología"
}
```

Facturas

- `POST /api/facturas` → Genera nueva factura

```
{
  "cliente": "Cliente Ejemplo",
  "items": [
    { "productoId": 1, "cantidad": 2 },
    { "productoId": 3, "cantidad": 1 }
  ],
  "metodoPago": "tarjeta"
}
```

Entidades Principales

| Entidad     | Campos                          |
|-------------|---------------------------------|
| Producto    | id, nombre, descripción, precio |
| Factura     | id, cliente, fecha, total       |
| ItemFactura | id, cantidad                    |

Endpoints Implementados

| Método | Endpoint                    | Body Request (Ejemplo)                                                          |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <code>/api/productos</code> | <code>{"nombre": "Laptop", "precio": 1500}</code>                               |
| GET    | <code>/api/productos</code> | -                                                                               |
| POST   | <code>/api/facturas</code>  | <code>{"cliente": "ABC Corp", "items": [{"productoId":1, "cantidad":2}]}</code> |

Configuración BD

```
# application.properties
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/movil_parcial_c2
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

## Documentación Adicional

- Acceso a Swagger UI: <http://localhost:9000/swagger-ui.html>
- Diagrama entidad-relación incluido en </docs/er-diagram.pdf>

## Criterios de Aceptación

- ✓ Estructura base implementada según diagrama
- ✓ CRUD completo para productos
- ✓ Creación de facturas con items asociados ✓ Documentación API accesible via Swagger UI
- ✓ Validaciones básicas de datos

## Dependencias

```
<!-- Base -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
</dependency>
```